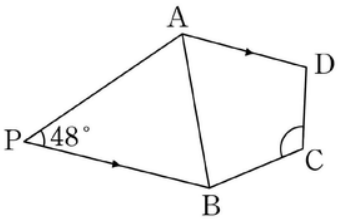
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14550006-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 오각형 PBCDA에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{PB}$이고 $\angle P=48^\circ$이다. 네 점 A, B, C, D를 지나는 원이 $\overline{PA}$와 $\overline{PB}$에 접할 때, $\angle C$의 크기는?

① 98° ② 102° ③ 106°
④ 110° ⑤ 114°



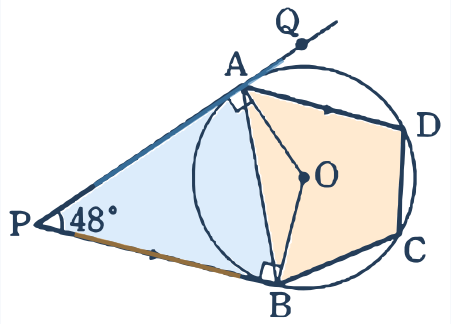
PA,PB는 접선
→ 접점 반지름이 수직이므로 중심각을 구한다.

AD // PB
→ 동위각 QAD=APB를 적용한다.

∠P=48°
→ 중심각 132°와 밑각 24°를 구하는 출발값이다.

공식 정답 ⑤ 114° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$에 접하면서 네 점 A, B, C, D를 지나는 원의 중심을 O라 하고, $\overline{PA}$의 연장선 위의 점을 Q라 하자.	→	01 A,B는 두 접점이고 O는 내접한 원의 중심이다. Q는 P,A를 잇는 직선의 A 너머 보조점이다. 왜? 새로 도입한 중심과 보조점의 위치를 확인한다.
02 $\square APBO$에서 $\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$이므로 $\angle AOB=180^\circ-\angle APB=180^\circ-48^\circ=132^\circ$	→	02 반지름은 접선에 수직이므로 사각형의 두 각이 90°이다. 360−90−90−48=132이다. 왜? 180−48이라는 생략된 내각합 계산을 설명한다.
03 $\triangle OAB$는 $\overline{AO}=\overline{BO}$인 이등변삼각형이므로 $\angle OAB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-132^\circ)=24^\circ$	→	03 AO와 BO는 반지름이다. 남은 두 밑각의 합 48°를 반으로 나눈다. 왜? 이등변삼각형의 밑각 계산을 보충한다.
04 한편, $\overline{AD}\parallel\overline{PB}$이므로 $\angle QAD=\angle APB=48^\circ$ ($\because$ 동위각)	→	04 직선 PAQ가 평행한 AD,PB를 가로지르므로 동위각이 같다. 왜? 중학교 평행선의 동위각 성질을 복습한다.
05 $\therefore\ \angle DAO=90^\circ-\angle QAD=90^\circ-48^\circ=42^\circ$	→	05 AQ와 AO도 수직이다. 그 직각을 AD가 나누므로 DAO는 42°이다. 왜? 접선의 연장선도 반지름에 수직임을 확인한다.
06 따라서 $\angle DAB=\angle OAB+\angle DAO=24^\circ+42^\circ=66^\circ$이고	→	06 AO가 A의 전체 내각 DAB를 두 부분으로 나눈다. 왜? 부분각을 합쳐 사각형의 내각을 만든다.
07 $\square ABCD$는 원에 내접하므로 $\angle C=180^\circ-\angle DAB=180^\circ-66^\circ=114^\circ$	→	07 내접사각형의 A와 C는 마주 보는 각이므로 합이 180°이다. 왜? 목표 C각을 마지막 대각합으로 구한다.

검산 $90-48=42,\quad 24+42=66,\quad 180-66=114$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 20쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.